RESUMEN · BLOQUE A · TEMA 4

Proteínas

Todo lo esencial en dos páginas. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

Macromoléculas de **una o varias cadenas de aminoácidos** unidos por **enlaces peptídicos**. C, H, O, N, (S). Multifuncionales.

2 · Aminoácidos

Cα + –NH₂ + –COOH + H + R: H_2N–CH(R)–COOH. 20 tipos (cambia R). L-aminoácidos.

Tipos por R: apolares (Ala, Gly), polares sin carga (Ser), ácidos (Asp, Glu), básicos (Lys, Arg).

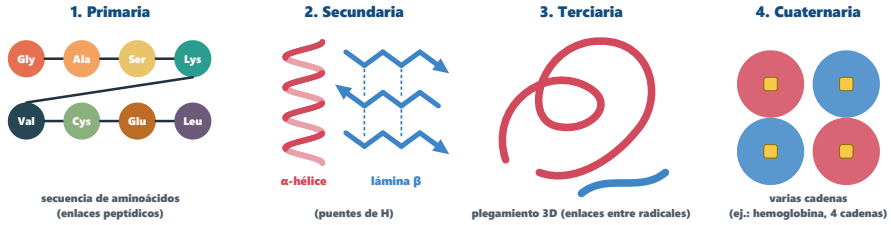
Anfóteros: ácido o base según el pH; ion dipolar.

3 · Enlace peptídico

–COOH de uno + –NH₂ del siguiente, **liberando H₂O**. Amida (–CO–NH–).

- **Covalente**, **carácter parcial de doble enlace**, **sin giro**, **coplanario**.
- N-terminal → C-terminal. *n* aa → n – 1 enlaces.

4 · Niveles estructurales



Nivel	Qué es	Enlaces
Primaria	**Secuencia de aminoácidos**; determina las demás	Peptídicos
Secundaria	**α-hélice** (dextrógira, R hacia fuera) y **lámina β** (zigzag, paralela o antiparalela)	**Puentes de H** entre C=O y N–H del esqueleto
Terciaria	**Plegamiento 3D**, propio de cada proteína; globular o fibrosa	Entre radicales: **disulfuro**, **puentes de H**, **iónicos**, **hidrofóbicos**, **Van der Waals**
Cuaternaria	**Varias cadenas** (hemoglobina, 4)	Los mismos que la terciaria

5 · Desnaturalización

Pérdida de 2.ª, 3.ª y 4.ª → **pérdida de función**. **Se conservan los enlaces peptídicos**. Agentes: calor, pH.

Renaturalización: recupera la forma y la función (si es reversible).

Hidrólisis: rompe los enlaces peptídicos → aminoácidos (proteasas, ácidos).

6 · Globulares / fibrosas

- **Globulares:** esféricas, solubles; enzimas, hemoglobina, anticuerpos.
- **Fibrosas:** alargadas, insolubles, estructurales; colágeno, queratina.

Heteroproteínas: con grupo prostético (hemoglobina: hemo con Fe).

7 · Funciones (con ejemplo)

- **Catalítica:** enzimas.
- **Estructural:** colágeno, queratina.
- **Reserva:** ovoalbúmina, caseína.
- **Transporte:** hemoglobina.
- **Contráctil:** actina, miosina.
- **Reconocimiento:** receptores.
- **Hormonal:** insulina.
- **Defensiva:** anticuerpos.

8 · Biuret y salud

- **Biuret:** proteínas → violeta (azul si no hay).
- **Esenciales** (no los sintetizamos en cantidad suficiente; hay que tomarlos en la dieta): lisina, triptófano, metionina…
- **Déficit:** pérdida de masa muscular.
- **Exceso:** daño renal.

⚠️ Errores que restan

- Calor «hidroliza»: no, desnaturaliza.
- Puentes de H de la hélice entre radicales: no.
- Péptidos sin extremos $–NH_2$/–COOH.
- n aa = n enlaces: no, n – 1.

✍️ Problemas típicos

- Huevo cocido: desnaturalización por calor (o por ácido).
- Tripsina / quimotripsina: cortar el péptido y escribir los fragmentos.
- Aspartamo: dos dipéptidos posibles.
- Pelo alisado: reversible, se conserva la primaria.